

INFORME: DASHBOARD DE CONTROL DOCUMENTAL Y EFICIENCIA OPERATIVA

Preparado por: John E Teheran Pereira

Fecha: Julio 2026

Tecnologías: Microsoft Excel, Power BI, Lenguaje DAX

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Caso de Negocio y Planteamiento del Problema
2. Fase de Calidad de Datos, Limpieza y Auditoría (Excel)
3. Modelado de Datos y Arquitectura en Estrella (Power BI)
4. Desarrollo Analítico y Fórmulas DAX
5. Visualización de Reportes y Diseño de Rejilla Profesional
6. Resumen Ejecutivo y Hallazgos de Negocio.

1. CASO DE NEGOCIO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La organización enfrentaba serios problemas de visibilidad en la gestión de sus flujos documentales internos (facturas, contratos, auditorías, informes, memorandos y solicitudes). La dirección general carecía de herramientas centralizadas y métricas claras para responder a tres preguntas críticas del negocio:

- ❖ ¿Qué áreas absorben el mayor volumen de documentos del sistema?
- ❖ ¿Cuál es el tiempo promedio de resolución de trámites por departamento?
- ❖ ¿Qué tipos de documentos específicos están bloqueando la operación?

Objetivo del Proyecto: Centralizar los movimientos de documentos, monitorear los acuerdos de nivel de servicio (SLA) mediante un modelo relacional de datos y detectar las desviaciones operativas para facilitar la toma de decisiones estratégicas. El universo de análisis consta de un set de datos histórico de **30,000 registros transaccionales** distribuidos entre departamentos clave de la empresa.

2. FASE DE CALIDAD DE DATOS, LIMPIEZA Y AUDITORÍA (EXCEL)

Antes de realizar la importación al motor de Business Intelligence, se ejecutó un protocolo estricto de auditoría e inspección visual en **Microsoft Excel** archivo por archivo, mitigando errores comunes de carga y garantizando la calidad de la información:

- ❖ **Estandarización Cronológica:** Las marcas de tiempo de las columnas de fechas se formatearon explícitamente en Excel como Fecha Corta. Esto blindó las columnas contra errores de emparejamiento y visualización al conectarse posteriormente con la dimensión de tiempo.
- ❖ **Tratamiento Avanzado de Valores Nulos:** Se aplicaron filtros en la columna Fecha_Cierre. Se validó minuciosamente que todos los registros bajo el estado *Pendiente* mantuvieran su fecha de cierre vacía. Siguiendo las mejores prácticas de gobernanza de datos, se determinó **no rellenar** estas celdas con caracteres ficticios ni ceros, asegurando que Power BI las interpretara correctamente como elementos activos sin finalizar.
- ❖ **Validación de Integridad Referencial:** Se aplicó la función *Quitar Duplicados* en las columnas de IDs de las tablas de apoyo (áreas y estados), verificando la inexistencia de duplicaciones y asegurando llaves primarias únicas y limpias para el modelo relacional.

3. MODELADO DE DATOS Y ARQUITECTURA EN ESTRELLA (POWER BI)

Los datos validados fueron extraídos en Power BI Desktop. Para garantizar un rendimiento óptimo del motor tabular y facilitar el análisis analítico, se estructuró un **Modelo en Estrella (Hechos y Dimensiones)**.

Las relaciones se construyeron bajo el estándar de **Uno a Muchos (1:*)** con dirección de filtro único. Este diseño garantiza que los filtros aplicados por el usuario se propaguen de manera descendente y limpia desde las dimensiones hacia la tabla transaccional:

- ❖ **Tabla de Hechos Central:** Movimientos_Documentos (Contiene los 30,000 registros transaccionales con las marcas de tiempo y las llaves numéricas).

- ❖ **Relación 1:** Dim_Areas[ID_Area] → Movimientos_Documentos[ID_Area] (1:)* — Conecta los nombres descriptivos de los departamentos (Legal, Financiera, Recursos Humanos, Operaciones, Tecnología).
- ❖ **Relación 2:** Dim_Estados[ID_Estado] → Movimientos_Documentos[ID_Estado] (1:)* — Conecta la situación actual del trámite (Pendiente, Aprobado, Rechazado).
- ❖ **Relación 3:** Dim_Tiempo[Fecha] → Movimientos_Documentos[Fecha_Creacion] (1:)* — Conecta el calendario cronológico para habilitar filtros avanzados por año, mes y día.

4. DESARROLLO ANALÍTICO Y FÓRMULAS DAX

Para transformar los datos crudos en conocimiento de negocio, se implementaron soluciones analíticas basadas en **Data Analysis Expressions (DAX)**, divididas estratégicamente entre columnas calculadas y medidas dinámicas globales:

A. Columnas Calculadas (Métricas Fila por Fila)

Evaluada para cada uno de los 30,000 registros para mapear la velocidad interna del sistema documental:

- ❖ **Tiempo de Asignación (Horas):** Mide la velocidad del sistema para delegar una tarea.

Horas_Asignacion = DATEDIFF(Movimientos_Documentos[Fecha_Creacion],
Movimientos_Documentos[Fecha_Asignacion], HOUR)

- ❖ **Tiempo de Resolución (Días):** Mide los días que le toma al gestor humano cerrar un caso desde que lo recibe.

Dias_Resolucion = DATEDIFF(Movimientos_Documentos[Fecha_Asignacion],
Movimientos_Documentos[Fecha_Cierre], DAY)

B. Medidas Centralizadas (Cálculos Dinámicos Agregados)

Aisladas en una tabla contenedora dedicada (_Medidas), responden a filtros cruzados en tiempo real:

- ❖ **Volumen Absoluto de Gestión:** Cuenta el universo completo de solicitudes ingresadas.

Total Documentos = COUNT(Movimientos_Documentos[ID_Documento])

- ❖ **Volumen Activo de Casos:** Aisla aquellos registros bajo gestión activa (sin fecha de cierre).

Docs Pendientes = CALCULATE([Total Documentos], Dim_Estados[Descripcion_Estado] = "Pendiente")

- ❖ **KPI de Tiempo Promedio:** Calcula la media aritmética del tiempo que las áreas tardan en resolver.

Promedio Dias Resolucion = AVERAGE(Movimientos_Documentos[Dias_Resolucion])

- ❖ **Tasa de Cumplimiento de SLA (Eficiencia):** Evalúa la proporción de documentos finalizados dentro del marco límite institucional (menor o igual a 7 días):

Cumplimiento SLA % =
 DIVIDE (
 CALCULATE ([Total Documentos], Movimientos_Documentos[Dias_Resolucion] <= 7),
 CALCULATE ([Total Documentos],
 NOT(ISBLANK(Movimientos_Documentos[Fecha_Cierre]))),
 0
)
 :

- ❖ **Porcentaje de Documentos Aprobados:** Calcula el porcentaje % de la documentación con estado aprobado.

% Aprobados = DIVIDE(CALCULATE([Total Documentos], Dim_Estados[Descripcion_Estado] = "Aprobado"), [Total Documentos], 0)

5. VISUALIZACIÓN DE REPORTES Y DISEÑO DE REJILLA PROFESIONAL

El Dashboard fue maquetado bajo técnicas modernas de Diseño de Interfaz (UI/UX) para herramientas de BI, asegurando una experiencia interactiva fluida estructurada en **3 secciones clave** sobre un lienzo gris claro (#F3F4F6):

- ❖ **Banner Superior y Filtros:** Incorpora el título y menús desplegables para la selección dinámica de Año, Mes y Tipo de Documento, optimizando el espacio visual.

- ❖ **Bloque Ejecutivo de KPIs (Fila 1):** Cuatro tarjetas numéricas de alto impacto alineadas horizontalmente que resumen la salud de la operación.
- ❖ **Sección de Distribución de Volumen (Fila 2):** Un gráfico de barras horizontales para comparar la carga entre departamentos y un gráfico de columnas apiladas para auditar la tendencia mensual de documentos ingresados segmentados por colores según su estado.
- ❖ **Sección de Diagnóstico Avanzado (Fila 3):** Un gráfico de rendimiento de días por área y una **Matriz de Alarma Operativa** configurada con un formato condicional de gradiente (Verde a Rojo) sobre el cruce de departamentos y tipos de documentos.



6. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS DE NEGOCIO

Tras la culminación del proyecto y la fase de exploración visual de los datos reflejados en el tablero, se establecen las siguientes conclusiones:

1. **Diagnóstico de Carga Operativa Estable:** La organización presenta una carga de trabajo sumamente equitativa y distribuida entre sus departamentos, acumulando un universo de **30,000 documentos gestionados**. No existe un monopolio operativo: el área con mayor volumen es **Recursos Humanos** (6,066 solicitudes), seguida muy de cerca por **Financiera** (6,040) y **Tecnología** (6,008). Esto demuestra que el flujo de entrada de trámites afecta a toda la estructura empresarial por igual.
2. **Identificación del Cuello de Botella Operativo:** El **Promedio General de Días de Resolución se sitúa en 8.31 días**. Al analizar el rendimiento por departamentos, **Operaciones** y **Financiera** lideran los retrasos con el promedio más alto de la empresa (**8.4 días**). Al cruzar las áreas con los tipos de documentos, la matriz enciende alarmas críticas en color rojo: el punto más crítico de toda la operación se localiza en el área **Financiera**, la cual tarda un promedio alarmante de **8.71 días** exclusivamente en procesar **Auditorías**, seguido por **Legal**, que de manera similar demora **8.55 días** en el mismo trámite.
3. **Alerta Crítica de Trámites Activos:** A pesar de que el **Cumplimiento de SLA es alto (94.14%)** (lo que indica que la gran mayoría de los documentos cerrados se resuelven a tiempo), el sistema enfrenta un riesgo latente de saturación. Actualmente existen **10,000 documentos atrapados en estado "Pendiente"** (un tercio del volumen total histórico). Al observar el histórico mensual, el volumen de documentos pendientes se mantiene plano y masivo todos los meses, promediando más de 800 casos activos por mes de manera sostenida (por ejemplo, 873 en Julio y 860 en Marzo). Esto exige una estrategia urgente de desatasco operativo.
4. **Análisis de Estacionalidad Temporal:** El flujo de ingresos del sistema documental muestra un comportamiento altamente estable y predecible a lo largo del año cronológico, manteniendo una media de **2,500 documentos procesados mensualmente** (con un pico máximo en Julio de 2,624 trámites y un suelo mínimo en Noviembre de 2,430). Sin

embargo, al segmentar por tipología, se observa que los documentos de cumplimiento legal (como *Contratos* e *Informes*) representan un flujo constante mes a mes, mientras que las *Auditorías* y *Facturas* generan ligeros picos de saturación al cierre de cada trimestre (Marzo, Junio, Septiembre). Esta homogeneidad temporal facilita la planificación de la capacidad del personal gestor.